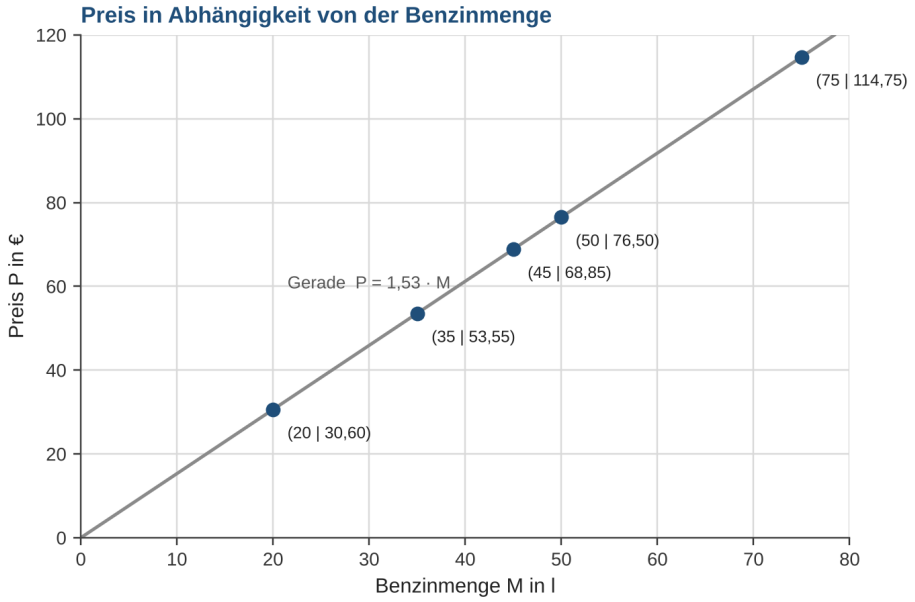
Lösung: 02 Proportionale Zuordnungen – Tankstelle

a) und b) Koordinatensystem und Wertepaare

Die Benzinmenge M steht auf der x-Achse, der Preis P auf der y-Achse. Die fünf Punkte liegen auf einer Geraden durch den Ursprung (0 | 0).



Prüfe bei deinem Diagramm:

- Sind beide Achsen beschriftet: x-Achse „Benzinmenge M in l“, y-Achse „Preis P in €“.
- Gleichmäßige Skalierung, z. B. x-Achse 1 cm ≙ 10 l (0 bis 80 l) und y-Achse 1 cm ≙ 20 € (0 bis 120 €).
- Der Ursprung (0 | 0) ist angegeben.
- Die fünf Punkte (20 | 30,60), (35 | 53,55), (45 | 68,85), (50 | 76,50) und (75 | 114,75) sind sauber eingetragen. Verbindet man sie mit dem Lineal, entsteht eine Halbgerade, die im Ursprung beginnt.

c) Nachweis der Proportionalität (Quotientengleichheit)

Der Quotient P : M ist bei allen fünf Wertepaaren gleich 1,53 € pro Liter, die Zuordnung ist also proportional.

Benzinmenge M in l	Preis P in €	Quotient P : M
20	30,60	30,60 : 20 = 1,53
35	53,55	53,55 : 35 = 1,53
45	68,85	68,85 : 45 = 1,53
50	76,50	76,50 : 50 = 1,53
75	114,75	114,75 : 75 = 1,53

Antwortsatz: Weil alle Quotienten P : M gleich sind (quotientengleich), ist die Zuordnung Benzinmenge → Preis proportional.

d) Proportionalitätsfaktor und Bedeutung

Der Proportionalitätsfaktor ist **q = 1,53 €/l**.

Bedeutung: 1,53 ist der Preis für genau 1 Liter Benzin (Literpreis). Jeder weitere Liter kostet 1,53 € mehr. Im Graphen ist q die Steigung der Geraden: Geht man 1 Liter nach rechts, geht man 1,53 € nach oben.

e) Zuordnungsvorschrift und Probe

Die Zuordnungsvorschrift lautet:

$$P = 1{,}53 \cdot M$$

Probe mit den Wertepaaren der Tabelle:

M in l	Rechnung	Ergebnis in €	Tabelle in €	Stimmt?
20	1,53 · 20	30,60	30,6	ja
35	1,53 · 35	53,55	53,55	ja
45	1,53 · 45	68,85	68,85	ja
50	1,53 · 50	76,50	76,5	ja
75	1,53 · 75	114,75	114,75	ja

Antwortsatz: Alle fünf Wertepaare erfüllen die Zuordnungsvorschrift P = 1,53 · M.

f) Preise für 10 l, 25 l, 30 l und 65 l

Mit P = 1,53 · M ergeben sich 15,30 €, 38,25 €, 45,90 € und 99,45 €.

M in l	Rechnung	P in €
10	1,53 · 10	15,30
25	1,53 · 25	38,25
30	1,53 · 30	45,90
65	1,53 · 65	99,45

Kontrolle am Graphen: Von der Benzinmenge auf der x-Achse senkrecht nach oben bis zur Geraden gehen und dann waagerecht zur y-Achse. Man liest ungefähr 15 €, 38 €, 46 € und 99–100 € ab. Die Werte stimmen im Rahmen der Zeichengenauigkeit mit der Rechnung überein.

Antwortsatz: 10 l kosten 15,30 €, 25 l kosten 38,25 €, 30 l kosten 45,90 € und 65 l kosten 99,45 €.

g) Benzinmenge bei 61,60 €

Für 61,60 € erhält man etwa 40,26 Liter Benzin.

Rechnung: Man stellt die Zuordnungsvorschrift nach M um und teilt durch den Faktor 1,53.

$$61{,}60 = 1{,}53 \cdot M \quad \Rightarrow \quad M = 61{,}60 : 1{,}53 \approx 40{,}26$$

Probe: 1,53 · 40,26 = 61,5978 ≈ 61,60 ✓

Kontrolle am Graphen: Auf der y-Achse bei 61,60 € waagerecht nach rechts bis zur Geraden gehen und dann senkrecht nach unten zur x-Achse. Man liest knapp über 40 l ab, das passt zur Rechnung.

Antwortsatz: Für 61,60 € kann man etwa 40,26 Liter (rund 40 Liter) tanken.